

Entrega Final — Ecosistema IA para Gestión Automatizada de Leads

1. Mapa de arquitectura — 20%

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en un **ecosistema automatizado de gestión de leads comerciales**, desarrollado en **n8n**, que integra Gmail, Airtable y OpenAI.

El objetivo es recibir automáticamente consultas comerciales, validar los datos recibidos, registrar cada lead, analizarlo mediante inteligencia artificial, generar una propuesta comercial y someterla a **aprobación humana antes de enviarla al cliente**.

El flujo contempla además rutas alternativas para datos incompletos, rechazo humano y errores técnicos.

Arquitectura implementada

Flujo principal:

Gmail Trigger

↓

Normalización de datos – Edit Fields

↓

IF – Validación de datos de entrada

↓ TRUE

Airtable – Crear lead

↓

AI Agent – Analizar lead y generar propuesta

↓

Structured Output Parser

↓

Airtable – Guardar análisis IA

↓

Gmail – Solicitar aprobación humana

↓

IF – ¿Propuesta aprobada?

Desde acá existen dos caminos:

TRUE → Aprobado

→ Gmail responde al mensaje original

→ Airtable actualiza **Estado = Enviado** y **Aprobación Humana = Aprobado**

FALSE → Rechazado
→ No se envía ningún mensaje al cliente
→ Airtable actualiza **Estado = Rechazado** y **Aprobación Humana = Rechazado**

Además existen dos mecanismos de resiliencia:

Datos inválidos/incompletos → ruta alternativa → registro en Airtable

Falla técnica/IA → Error Handler → registro del error en Airtable

Tecnologías

Componente	Herramienta	Función
Orquestador	n8n	Automatización integral
Entrada	Gmail	Recepción del lead
Base de datos	Airtable	Registro y seguimiento
Motor IA	OpenAI GPT-5 mini	Análisis y generación
Procesamiento	AI Agent	Lógica comercial
Salida estructurada	Structured Output Parser	JSON consistente
HITL	Gmail	Aprobación humana
Salida final	Gmail	Respuesta al cliente
Error handling	n8n + Airtable	Registro de fallas

Para el PDF: acá pondría una captura de tu workflow completo de n8n y, además, un diagrama limpio de arquitectura.

2. Estructuras de datos documentadas — 20%

Base principal: Airtable — Leads

La base de Airtable funciona como fuente de seguimiento del proceso.

Campos principales:

Campo	Función
Nombre	Identificación del lead
Email	Correo del cliente
Asunto	Asunto original
Mensaje	Consulta recibida
Estado	Estado actual del procesamiento
Origen	Canal de ingreso
Thread ID	Identificador del hilo de Gmail
Message ID	Identificador del mensaje
Fecha ingreso	Fecha del registro
Prioridad IA	Alta / Media / Baja
Resumen IA	Síntesis generada por IA
Propuesta IA	Respuesta comercial generada
Aprobación Humana	Pendiente / Aprobado / Rechazado
Detalle de Error	Información de fallas

Estados utilizados

Pendiente → Pendiente aprobación → Enviado

También se contemplan:

Rechazado

Error

JSON generado por IA

El AI Agent devuelve información estructurada mediante el Structured Output Parser:

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Resumen de la necesidad del cliente",
  "propuesta": "Respuesta comercial propuesta para el cliente"
}
```

La prioridad admite solamente:

Alta
Media
Baja

Esto permite mapear cada dato de manera independiente hacia Airtable y los siguientes nodos del workflow.

Variables dinámicas

El prompt utiliza información proveniente del sistema:

email_cliente
asunto
mensaje
thread_id
message_id

Por lo tanto, los datos del lead **no están hardcoded**.

 **Acá tenemos un punto que todavía reforzaría antes de entregar:** el criterio habla específicamente de “**esquema de tablas vinculadas**”. Actualmente tu implementación principal está concentrada en **Leads**. Para maximizar este criterio, yo agregaría una tabla sencilla **Logs de Ejecución** vinculada con **Leads**. No hace falta rehacer todo el proyecto.

3. Optimización de costos — 20%

Este punto es importante porque **no alcanza con haber puesto 500 tokens**. El profesor pide una **matriz de decisión**.

Podemos presentar:

Tarea	Modelo considerado	Complejidad	Costo relativo	Decisión
Clasificar prioridad	GPT-5 mini	Baja	Bajo	Adecuado
Resumir consulta	GPT-5 mini	Baja/Media	Bajo	Adecuado
Generar propuesta	GPT-5 mini	Media	Bajo/Moderado	Adecuado

Documentos extensos	Modelo de mayor capacidad/contexto	Alta	Mayor	No necesario
Procesamiento masivo	Batch processing	Alto volumen	Optimizable	Futuro escalamiento

Justificación

Se seleccionó GPT-5 mini porque el caso de uso requiere clasificación, resumen y generación de textos comerciales breves, sin necesitar un modelo de máxima capacidad. Esto permite mantener una relación favorable entre calidad, velocidad y costo.

Además, configuramos:

Maximum Number of Tokens = 500

Esto limita la longitud máxima de la generación y evita consumos innecesarios.

El prompt también solicita respuestas breves y estructuradas, reduciendo tokens de salida.

Antes de entregar, armemos esta matriz con **precios reales y actuales de API**, porque ese cuadro puede quedar mucho más profesional.

4. Seguridad y resiliencia — 20%

Este es uno de los puntos más fuertes de tu proyecto porque efectivamente lo implementaste y probaste.

Minimización de datos

La IA recibe únicamente la información necesaria para resolver la tarea:

- email del lead;
- asunto;
- mensaje.

El prompt incluye además instrucciones explícitas para **no inventar información, no inferir datos inexistentes y no utilizar información sensible innecesaria**.

Validación previa

Antes de ejecutar la IA existe un IF que comprueba la información de entrada.

También agregamos una validación sobre la longitud del mensaje.

Esto evita enviar información insuficiente al motor de IA.

Human-in-the-loop

Ninguna propuesta generada por IA se envía directamente al cliente.

El sistema:

IA genera propuesta → Gmail solicita aprobación → humano decide → IF evalúa decisión.

Si se aprueba:

`approved = true → envío al cliente`

Si se rechaza:

`approved = false → no se envía → Airtable registra Rechazado`

Esto evita que una generación incorrecta de IA llegue automáticamente al cliente.

Error Handling

Se implementó una ruta específica de manejo de errores.

Ante una falla del procesamiento:

Error Trigger → búsqueda/identificación del registro → actualización de Airtable → Estado Error + Detalle de Error

También realizamos una prueba forzada provocando un error en el modelo para comprobar el comportamiento.

Validación de tipos

Los IF utilizan comparaciones acordes al tipo de información:

- textos → `is not empty`;
- longitud → comparación numérica;
- aprobación → valor booleano.

Prevención de loops

⚠ Este es otro punto que dejaría explícitamente configurado antes de entregar: **filtro del Gmail Trigger para evitar que los correos generados por el propio sistema vuelvan a ingresar como nuevos leads.**

5. Dashboard de control — 20%

Este es el otro gran entregable que todavía tenemos que terminar.

El Ticher pide **mínimo tres KPIs**.

Para tu proyecto usaría exactamente estos:

KPI 1 — Volumen procesado

Cantidad total de leads procesados por el ecosistema.

KPI 2 — Tasa de aprobación

Fórmula:

Leads aprobados / Leads enviados a aprobación × 100

Permite medir qué porcentaje de propuestas generadas por IA fueron aceptadas por el humano.

KPI 3 — Tasa de error

Ejecuciones con error / Total de ejecuciones × 100

Permite controlar la estabilidad del ecosistema.

Podemos agregar un cuarto KPI:

Distribución de prioridad: Alta / Media / Baja

El dashboard debe quedar publicado como **Shared View**, accesible sin iniciar sesión.

Y hay que probar el enlace en incógnito antes de entregar.

Evidencias de testing

También documentaría las **5 pruebas que hicimos** en una tabla final:

Tes t	Escenario	Resultado esperado	Resultado
01	Lead válido + aprobación	IA genera propuesta y se envía	 Exitoso

02	Lead válido + rechazo	No se envía y queda Rechazado	✓ Exitoso
03	Datos insuficientes	Se desvía antes de IA	✓ Exitoso
04	Error técnico/IA	Error Handler registra falla	✓ Exitoso
05	Consulta comercial válida adicional	Procesamiento end-to-end	✓ Exitoso

Esto demuestra no solamente el **happy path**, sino también rechazo, validación y resiliencia.

Matriz de decisión y optimización de costos

Objetivo: seleccionar el modelo que permita clasificar leads, resumir necesidades y generar propuestas comerciales con una relación adecuada entre costo, capacidad y velocidad.

Alternativa	Input / 1M tokens	Output / 1M tokens	Capacidad	Uso evaluado	Decisión
GPT-5 mini	USD 0,25	USD 2,00	Adecuada para tareas estructuradas y de alto volumen	Clasificación + resumen + propuesta	✓ Implementado
GPT-5.4 mini	USD 0,75	USD 4,50	Mayor capacidad para tareas complejas y subagentes	Alternativa si aumenta la complejidad	No necesario actualmente
GPT-5.4	USD 2,50	USD 15,00	Alta capacidad para trabajo profesional complejo	Análisis comercial complejo/documentos extensos	Sobredimensionado para este caso
Claude Opus 4.8	USD 5,00	USD 25,00	Modelo de alta capacidad	Procesamiento complejo/extenso	Sobredimensionado para este caso
Batch processing	Variable según modelo	Variable según modelo	Procesamiento diferido masivo	Miles de leads sin necesidad inmediata de respuesta	Escalamiento

Se seleccionó **GPT-5 mini** debido a que el proceso no requiere razonamiento de máxima complejidad. Las tareas realizadas por el modelo son acotadas y estructuradas: clasificar la prioridad del lead, generar un resumen breve y redactar una propuesta comercial.

Utilizar un modelo de mayor capacidad incrementaría el costo sin aportar un beneficio proporcional para este caso de uso. GPT-5 mini, además, admite **Structured Outputs**, característica utilizada en el ecosistema para devolver los campos **prioridad**, **resumen** y **propuesta** de manera estructurada.

GPT-5 mini fue seleccionado por su relación costo/capacidad para un flujo comercial estructurado. La combinación de un modelo de menor costo, límite de 500 tokens, prompts acotados, Structured Output y validación previa permite reducir el consumo sin comprometer la funcionalidad necesaria. Los modelos de mayor capacidad quedan reservados como alternativa futura para casos de mayor complejidad, mientras que el procesamiento Batch constituye una opción de escalamiento para cargas masivas no urgentes.

Dashboard de Control — Ecosistema IA Leads

Se desarrolló un **Dashboard de Control en Airtable** para monitorear de forma visual el desempeño del ecosistema de automatización y facilitar su seguimiento operativo. Los indicadores se alimentan de los registros generados durante la ejecución del flujo en n8n y almacenados en Airtable.

El dashboard se estructura sobre **tres KPIs principales**, definidos de acuerdo con los objetivos de control del sistema:

KPI	Qué mide	Cálculo
Tasa de aprobación	Porcentaje de propuestas aprobadas durante la instancia de revisión humana.	$\text{Aprobados} \div (\text{Aprobados} + \text{Rechazados}) \times 100$
Volumen de salida	Cantidad de propuestas que completaron el proceso y fueron efectivamente enviadas al cliente.	$\text{Registros con Estado} = \text{Enviado}$
Tasa de error	Porcentaje de registros procesados que finalizaron con estado de error.	$\text{Registros con Estado} = \text{Error} \div \text{Total de registros procesados} \times 100$

Interpretación de los indicadores

La **Tasa de aprobación** considera únicamente aquellas propuestas sobre las cuales ya se tomó una decisión humana, excluyendo los registros que continúan pendientes de revisión. Esto permite medir específicamente el resultado del punto de Human-in-the-Loop (HITL).

El **Volumen de salida** contabiliza únicamente las propuestas que atravesaron correctamente las etapas de procesamiento, generación mediante IA y aprobación humana, y que finalmente fueron enviadas al cliente.

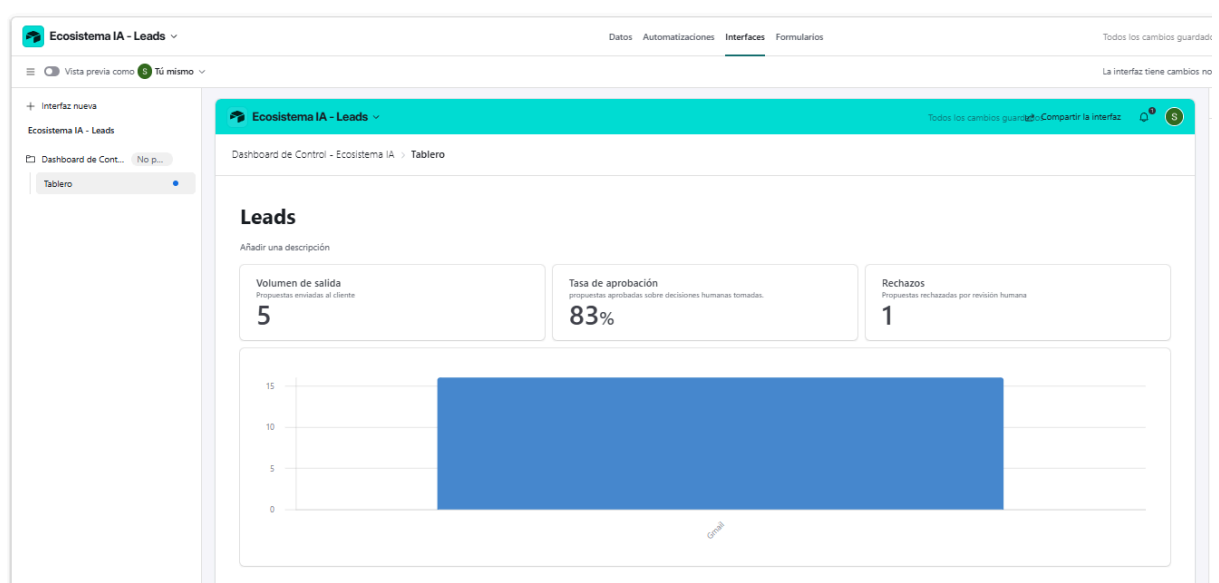
La **Tasa de error** permite monitorear la estabilidad del ecosistema, identificando qué proporción de los procesamientos registrados finalizó con un error. Este indicador complementa las rutas de Error Handling implementadas en n8n.

En la evidencia presentada, el sistema registra actualmente **5 propuestas enviadas** y una **tasa de aprobación del 83%**, correspondiente a **5 propuestas aprobadas sobre 6 decisiones humanas finalizadas**.

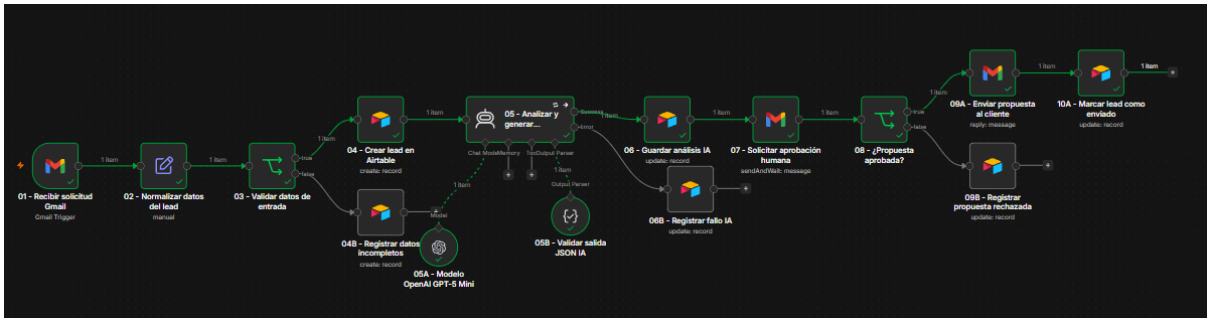
Como información complementaria, el dashboard puede incorporar la cantidad de propuestas rechazadas y visualizaciones de **leads por prioridad (Alta, Media y Baja)** y **leads por estado (Pendiente de aprobación, Enviado, Rechazado y Error)**. Estas visualizaciones permiten interpretar los KPIs principales dentro del contexto general del proceso.

Objetivo del Dashboard

El Dashboard de Control funciona como una capa de monitoreo del ecosistema, permitiendo visualizar de manera centralizada el volumen de salida, el nivel de aprobación humana y la incidencia de errores. De esta manera, facilita la detección de desvíos y el seguimiento del funcionamiento del flujo automatizado.



1.Orquestador n8n:



2.Gmail Trigger (filtro anti-loop):

Prueba anti-loop: el Gmail Trigger está restringido a mensajes que cumplen el criterio subject:SOLICITUD-IA. Se realizó una ejecución completa incluyendo el envío automático de la respuesta final y se verificó posteriormente que dicho envío no generara una nueva ejecución recursiva del workflow.

3.Airtable: tabla vinculada:

<https://airtable.com/appOFMk9Hs2YitVGL/tblE6XMiTRXqRsGAR/viwbqx5buA4zNFkdG>

4.OpenAI / AI Agent: limitación de tokens

Captura de pantalla de la configuración de un nodo OpenAI en n8n. El nodo se llama "05A - Modelo OpenAI GPT-5 Mini". En la pestaña "Parameters", se muestra la configuración de "Credential" (Gateway credits: \$1.97 left), "Model" (By ID: gpt-5-mini), "Use Responses API" (activado), "Built-in Tools" (Add Built-in Tool), "Options" (Maximum Number of Tokens: 1000, Reasoning Effort: Low). En la pestaña "INPUT", se muestra el mensaje de entrada: "System: IMPORTANT: For your response to user, you MUST use the format_final_json_response tool with your complete answer formatted according to the required schema. Do not attempt to format the JSON manually - always use this tool. Your response will be rejected if it is not properly formatted through this tool. Only use this tool once you are ready to provide your final answer. \n Human: Actúa como asistente comercial especializado en automatización e inteligencia artificial. \n \n Analiza la siguiente solicitud recibida de un potencial cliente. \n \n EMAIL: \n Sol Bernad <mariasolb3@gmail.com> \n \n AS UNTO: \n \n SO...". En la pestaña "OUTPUT", se muestra el resultado de la generación: "response", "tokenUsageEstimate" (completionTokens: 0, promptTokens: 367, totalTokens: 367).

5.Prompt Dinámico:

El nodo "05 - Analizar y generar propuesta IA" utiliza un prompt dinámico que se adapta automáticamente a cada lead recibido. La información analizada por el modelo no se encuentra hardcodeda, sino que se obtiene mediante variables provenientes de los nodos anteriores del flujo, incluyendo el email del cliente, asunto y contenido del mensaje.

De esta manera, un mismo prompt puede procesar diferentes solicitudes sin intervención manual. A partir de estos datos, el modelo clasifica la prioridad del lead y genera un resumen y una propuesta comercial, devolviendo el resultado en una estructura controlada mediante el Structured Output Parser.

En la siguiente captura se evidencia una ejecución real, donde pueden observarse los datos dinámicos de entrada provenientes de Airtable, el procesamiento realizado por el nodo de IA y la salida estructurada en los campos prioridad, resumen y propuesta.

The screenshot displays the n8n workflow editor for a step titled '05 - Analizar y generar propuesta IA'. The 'INPUT' pane on the left shows a single item from an Airtable source with various fields including 'id', 'createdTime', 'fields', 'Mensaje', 'Thread ID', 'Message ID', 'Asunto', 'Fecha ingreso', 'Email', 'Aprobacion Humana', and 'Origen'. The 'Parameters' pane in the center shows the configuration for the AI node, with a 'Prompt (User Message)' in Spanish. The 'Output' pane on the right shows the structured output of the AI node, including 'prioridad', 'resumen', and 'propuesta'.

Prompt utilizado:

Actúa como asistente comercial especializado en automatización e inteligencia artificial.

Analiza la siguiente solicitud recibida de un potencial cliente.

EMAIL:

```
{{ $('02 - Normalizar datos del lead').item.json.email_cliente }}
```

ASUNTO:

```
{{ $('02 - Normalizar datos del lead').item.json.asunto }}
```

MENSAJE:

```
{{ $('02 - Normalizar datos del lead').item.json.mensaje }}
```

Tu tarea es:

1. Clasificar la prioridad del lead:
 - Alta: existe intención clara de contratación, urgencia o presupuesto definido.
 - Media: existe interés comercial concreto, pero no hay urgencia o presupuesto definido.
 - Baja: es una consulta general o exploratoria.

2. Crear un resumen breve de la necesidad del cliente.

3. Redactar una propuesta profesional y breve que pueda enviarse al cliente.

REGLAS:

- No inventes información.

- Utiliza únicamente los datos proporcionados.
- No incluyas información sensible innecesaria.
- Si un dato no está disponible, no lo infieras.

En el campo "prioridad", devuelve exactamente uno de estos valores según el análisis: "Alta", "Media" o "Baja".

Devuelve únicamente un JSON válido con esta estructura:

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "resumen": "Resumen de la necesidad",
  "propuesta": "Respuesta propuesta para el cliente"
}
```

Qué nos falta realmente antes de entregar

Y finalmente armamos la carpeta/GitHub con **workflow JSON + PDF + evidencias + enlace al dashboard**.

6.Structured Output:

Requisito	Lo que ya tenés	Qué haría antes de entregar
Orquestador n8n	✓	Nada
Gmail Trigger	✓	Agregar filtro anti-loop
Airtable	✓	Agregar tabla vinculada
OpenAI / AI Agent	✓	Ya limitamos Max Tokens
Prompt dinámico	✓	Documentarlo
Structured Output	✓	Documentar JSON
HITL	✓	Mostrar aprobación y rechazo
Gmail Thread ID	✓	Mostrarlo en evidencia
Error handling	✓	Mostrar prueba forzada
Datos incompletos	✓	Mostrar unhappy path

5 tests	✅	Documentar tabla de resultados
Nodos claros	🟡	Terminar de renombrarlos
Matriz de costos	❌	Hay que crearla
Dashboard 3 KPIs	❌	Hay que crearlo
PDF arquitectura	❌	Hay que hacerlo
Manual operativo	❌	Hay que hacerlo
JSON n8n	⌚	Exportarlo al final
Video 3 min	❌	Grabar al final
Link público único	❌	Crear Google Doc/Notion final